

LS MnM AX 전략 및 실행체계 제안



현업의 실행과 경영의 판단을 하나의 AX 흐름으로 연결합니다.

LAXS-M은 회사의 데이터와 업무지식을 기반으로 현업 업무, 경영 시뮬레이션, 의사결정과 효과 검증을 연결하는 LS MnM의 첫 적용안입니다.

LS 안에 AX를 심고, 현업과 경영을 연결합니다.

LAXS는 AX를 별도 기능으로 덧붙이는 것이 아니라 LS의 일하는 방식과 경영체계 안에 내재화하겠다는 이름입니다.



LAXS(랙스) · AX embedded in LS

LS의 일과 경영에 AX를 내재화합니다.

LAXS · AX at the core of LS

현업의 실행과 경영의 판단을 AX로 연결합니다.

이 의미와 지향을 첫 번째 현장에 적용한 LS MnM용 시스템 'LAXS-M(랙스-엠)'을 제안합니다.

현재 접근의 한계와 LAXS-M이 제안하는 전환

환율·원가·수요가 빠르게 변하는 환경에서는 사후 집계만으로 대응 시점이 늦어집니다. 실행 전에 대안을 비교하고, 결정 이후 실제 효과까지 추적할 수 있는 체계가 필요합니다.

방식 A · 개별 AI 도구

업무별 AI 기능 파편화

챗봇·문서요약이 개별 존재하지만 사내 데이터 및 경영 결정과 연결되지 않아, 과제 종료 후 회사의 잔존 자산으로 축적되지 못하고 소멸함.

방식 B · 프로젝트형 SI

외부 SI 중심 반복 개발

현업 요구가 바뀔 때마다 재설명과 계약 변경이 필요해 리드타임과 비용이 누적되고, 내부에 제품 운영역량이 충분히 축적되기 어려움.

제안 · LAXS-M

현업 주도 자율진화 경영 OS

회사 데이터와 업무지식을 공통 기반으로 활용하고, 현업의 실행 결과와 의사결정 근거를 다음 업무에 재사용할 수 있는 운영체계.

전략적 판단 기준

"우리 회사의 AX 전략은 'AI를 어디에 적용할 것인가'가 아니라, '회사가 환경 변화에 맞춰 필요한 디지털 업무와 경영 판단을 얼마나 빠르게 스스로 만들어낼 수 있는가'를 내재화하는 것입니다."

LAXS-M이 제공하는 5대 차별화 역량

STRENGTH 01

기업 지식 주권 확보

MDM, 데이터 카탈로그, 용어 Crosswalk를 회사가 직접 통제하여 모든 AI가 동일한 전사 문맥체계를 공유함.

STRENGTH 02

현업 주도 SW 생산

개발자 없이 Power User 요구 시 AI Agent가 기획·구현·QA를 수행해 사내 권한 상속 App-in-App으로 배포.

STRENGTH 03

사전 시나리오 검증

환율·원가·수요 변동이 손익과 현금에 미치는 영향을 승인된 입력·산식·버전에 결속해 반복 검증할 수 있음.

STRENGTH 04

Decision-to-Execution

시뮬레이션 → 경영 승인 → 실행 → 사후 효과 검증이 피드백되어 회사의 판단 지능이 지속 상향 진화함.

STRENGTH 05

Private RAG 통제

사내 원본은 내부 통제영역에 두고, 권한과 목적에 맞는 최소 문맥만 기업용 모델 호출에 사용하며 사용량을 관리함.

경영진 관점의 핵심 가치

LAXS-M의 본질은 화려한 AI 답변이 아니라, 어떤 데이터·가정·권한·계산을 근거로 결론이 도출되었는지 추적하고 다시 검증할 수 있는 경영 판단 체계를 제공하는 것입니다.

현업 실행과 경영 판단을 연결하는 6대 설계 원칙

01. 기업 데이터·지식 주권

회사구조, MDM, 데이터 카탈로그, 업무표준, 문서, 용어와 관계를 회사가 직접 관리하고 모든 AI가 같은 의미체계를 공유하도록 통제합니다.

02. 현업의 SW 생산능력

Power User가 요구를 설명하면 AI Agent가 기획·설계·구현·검증을 수행하고 결과는 사내 권한을 상속한 App-in-App으로 운영됩니다.

03. 경영 Digital Twin

수요·환율·원료·에너지·고용 변화가 생산·재고·현금흐름·손익에 미치는 영향을 실제 데이터와 결정론 산식으로 실시간 비교 계산합니다.

04. Agentic Operating Model

업무별 AI Agent와 워크플로우를 생성·결합하고 AI 경영비서가 전사 문맥에서 질의, 진행 설명, 품질과 모델 비용 통제를 지원합니다.

05. Decision-to-Execution

시뮬레이션 결과가 검토서·회의·결정·실행과제로 이어지고, 실제 효과와 피드백이 다음 지식과 모델 개선에 반영되는 구조입니다.

06. 전사 데이터·지식 통합

각 부서 앱에서 생성되는 데이터와 지식을 공통 기준과 권한 아래 축적하여 부서 간 단절을 단계적으로 줄입니다.

실행 플랫폼: LAXS-M 8대 모듈 및 보안/비용 통제 엔진

01. 기업 문맥·권한

지주사·회사·사업부·공장·가상회사·사용자 권한 최상위 통제

02. 데이터·지식 관리

MDM, 카탈로그, Graph RAG, Lineage, 용어 Crosswalk 관리

03. 현업 SW 생성

상담·요구명확화·기획·WBS·자동구현·QA·Release 파이프라인

04. 앱 협업·전달

부서 간 앱 전달·승인·권한상속·업무연결 네트워크

05. 경영 시뮬레이션

Actual·Plan·Forecast·Scenario 결정론적 손익 연쇄 계산 엔진

06. AI 에이전트 운영

업무 Agent·Skill·Workflow 및 모델 비용/품질 라우팅 통제

07. AI 경영비서

전사 질의·상담·진행설명·위험개입 및 전사 제어 거버넌스

08. 의사결정·보고

검토서·회의요청·실행과제·대내외 보고서 패키지 생성

PRIVATE DATA ARCHITECTURE

사내 민감문서와 원본 데이터는 사내 통제 DB/지식허브에서 관리합니다. 외부 LLM에 원본을 연결하지 않으며 RAG가 최소한의 문맥만 선별 조합하여 안전하게 추론을 지원합니다.

MULTI-MODEL COST OPTIMIZATION

단일 고가 모델에 모든 작업을 맡기지 않고 난이도와 보안등급에 따라 모델을 경제적으로 자동 선택하며, RAG·캐시·결정론 검증으로 토큰 사용량을 최소화합니다.

LAXS-M Executive Decision Deck

Section IV: Platform Architecture

가상 회사/사업부(Virtual Entity) 기반 신사업 & 경쟁사 시뮬레이션

"실제 조직 변경 전에 가상의 사업부나 가상의 경쟁사를 생성하여 신사업 투자 손익 및 시장 변화를 사전에 시뮬레이션합니다."

왜 이 기능이 필수적인가? (Why Needed?)

신규 공장, 신제품 라인, M&A처럼 불확실성이 큰 안건은 실제 자원을 투입하기 전에 가정과 민감도를 비교할 필요가 있음.

무엇을 얻을 수 있는가? (What We Gain?)

의사결정 전 대안 비교: 실제 자원 투입 전 가상 파티션에서 손익분기점(BEP), NPV, 현금 소요량을 비교하여 불확실성을 낮춤.

경쟁사 방어 및 검증된 산식

경쟁사 가격 인하 시 당사 마진 영향을 사전 산출하고, 사내 재무·기획 기준의 결정론적 손익 산식으로 계산 근거와 재현 가능성을 확보합니다.

시뮬레이션 적용 예시

· 유스케이스 1 (신규 해외 공장 가상 설립): 인도네시아 가상 법인을 미리 생성하여 투입 CAPEX, 원자재 물류비, 인건비 입력 → 투자 3년 차 BEP 달성 가능 여부 사전 검증.

· 유스케이스 2 (경쟁사 A사 가격 인하 공격): 경쟁사 10% 단가 인하 시 당사 시장점유율 5% 감소 및 영업이익률 차감 추정 → 최적 대응 단가 및 원가 절감 대응안 산출.

기존 시스템(ERP/MES/LPL) 교체 없는 전사 데이터 통합 3대 원칙

ERP·MES·LPL, 부서 파일, 외부 지표 등 기존 시스템을 교체하지 않고 연결하여 분산된 업무 데이터를 전사 하나의 경영 언어로 전환하는 3대 연동 원칙입니다.

01. SYSTEM OF RECORD 유지

ERP·MES·LPL 등 원천 거래 및 현장 데이터 시스템의 역할을 그대로 존중합니다. LAXS-M은 필요한 데이터만 복제·가상참조·집계하고 원천 위치와 변경이력을 보존합니다.

02. 외부 참여자 직접 개방 방지

거래처·통관사·운송사는 기존 LPL 포털에 입력하도록 유지하고 결과만 API·MCP·배치로 연계합니다. 경영 플랫폼 자체를 외부 참여자에게 개방하지 않아 사내망 보안을 강화합니다.

03. 목적 기반 논리적 통합

무조건적인 단일 거대 DB 복제가 아닌, 데이터의 성격과 보안 등급에 맞게 복제/가상참조/주기집계 방식을 선택하는 논리적 통합 계층을 형성합니다. 권한·품질·Lineage는 공통 통제합니다.

8대 경영 문제 해결 및 시뮬레이션 질문 예시 (Scenario Test)

01. 수주 · 판매 수주와 생산·출하 가능성을 연결하여 예상 매출, 자연 위험과 고객별 손익 조기 확인	02. 구매 · 원료 구매조건과 도착계획을 생산·재고·현금에 연결해 최적 발주 시점과 물량 대안 비교	03. 생산 · 설비 공정능력과 제약조건으로 시뮬레이션해 납기, 생산량, 원가와 병목 사전에 확인	04. 품질 · 추적성 원료-공정-제품-고객 관계를 연결하여 영향범위, 잠재 손실과 우선조치 신속 산정
05. 물류 · 재고 ETA와 생산소요, 안전재고를 연결해 지연경보와 재배치·대체조달 시나리오 제안	06. 재무 · 손익 · 자금 가격·물량·원가·재고·회수조건 연계로 Forecast와 Scenario 손익·현금 조기 계산	07. 경영계획 수요·가격·환율·원가·투자·인력 가정을 연결해 기준안·낙관안·비관안을 동일 기준으로 비교	08. 전사 의사결정 시뮬레이션 근거로 검토서를 만들고 결정-과제-실적을 연결하여 다음 판단 재사용

경영진이 직접 조정해 볼 수 있는 질문 예시

1. 환율이 5% 상승하면? 원료 매입 → 재고평가 → 제품원가 → 영업이익 → 현금소요

2. 전기료가 10% 오르면? 공정별 에너지비 → 단위원가 → 제품별 수익성 → 판매전략
3. 원료 입항이 7일 늦어지면? 안전재고 → 생산차질 → 납기·매출 → 대체조달 비용

4. 고용을 30명 늘리면? 인건비·교육기간 → 생산능력 → 추가매출 → 손익분기 시점

1호 수직 실행 흐름: 원료 공급 지연을 생산계획·고객 납기·손익 판단으로 연결

"합성 인증 데이터와 봉인된 계산 결과가 실제 제품 경로에서 의사결정 검토 안전까지 연결되었습니다."

Step 1. 인증 데이터 결속

비철 제련 업무키트 인스턴스에 합성 인증 데이터 35종을 통합하고, 계산에 사용한 7개 판을 봉인

Step 2. 계산 능력 승인

도착 지연·자재 부족·매출 시점 계산 3종을 승인 원장과 결속하고, 기준선·가정·산식 판을 재검증

Step 3. 정량 영향 계산

30일 공급 지연 시나리오에서 생산량 -4,800ton, 영업이익 -98.2억원, 기말현금 -165.4억원을 산출

Step 4. 검토 안전 전환

같은 근거와 결과 지문을 의사결정 안전에 봉인하고 검토 요청 상태로 전환하여 홈·상세 화면에 표시

현재 제품에서 확인한 근거

회사 문맥 REAL, 시연용 합성 데이터 표시, 내부 ID 비노출, 인증판 35종, 계산 사용 판 7종, 결정 검토 대기 1건을 동일 로컬 제품에서 재현했습니다.

파일럿에서 이어서 측정할 항목

• 운영 효율: 수작업 취합시간·오류·재작업·승인대기 | • 재무 효과: 지연 대응시간·재고·납기·손익 변화 | • 검증 원칙: 실제 회사 기준선과 실적 연결 후 목표치를 확정

* 수치는 DEMO/SYNTHETIC 시연 데이터의 계산 결과이며 실제 회사 실적이나 확정 재무 효과가 아닙니다.

전사 AX 소수정에 TF 구성 및 경영진 Top-down 4대 지침

전사 AX Core Team 구성

AX & Product Lead	제안자 (1명) · 전략, 제품, Agent Team, 우선순위, 경영진 보고, 성과 및 사내벤처 준비 총괄
Power Users	현업 대표 (3~4명) · 구매/생산/물류/재무 실무 담당자, 자료 수집·등록, 업무기준 설명, 앱 생성·실사용
On-Demand Support	보안·IT·법무 담당자 · 상시 TF가 아닌 특정 데이터·정책·권한 결정 필요 시 제한적 참여

경영진이 확정할 4대 실행 조건

- **Power User** 공식 업무시간 배정: 주당 8~10시간 전담 업무시간 공식 배정
- **원천 데이터 접근권** 지시: 보안 레벨 이내 범위의 원천 업무문서 및 실적 데이터 제공 지원 지시
- **부서 간 과제 우선 조정**: 업무 연결 시 부서 간 충돌 발생 시 AX 과제를 최우선 조정 지시
- **신속 의사결정 채널 가동**: 권한·보안 이슈 발생 시 경영진 직속의 지연 없는 판단 경로 확보

기존 IT 조직 & 그룹 ITO 계열사 역할 분담 체계

기존 IT 조직 및 ITO와의 역할 원칙

ITO의 참여는 소유권 흡수가 아니라 **제품 확산을 위한 첫 번째 파트너십**으로 설계합니다. 제품 단일성은 제품 조직이 지키고, 현장 구축 및 운영 가치는 ITO 파트너가 확대합니다.

구분 영역	제품 회사 (신생 전담 조직)	그룹 ITO 조직 (인증 파트너)
제품 코어 & IP	소유, 전사 로드맵 결정, 라이선스, 아키텍처 승인권	배포·사용, 고객사 구축, 임의 코어 포크 금지
데이터 & 업무 연계	제품 보안 통제 및 감사 텔레메트리 기능 제공	원천 ERP/MES 수집·연계 위탁 운영 및 설정 수행
맞춤 구현 (Bespoke)	확장 규격·아키텍처·릴리스 공식 승인 및 인증	고객별 설정·공식 확장·고객 전용 개발 서비스 수행
운영 지원 (SLA)	L3 제품 코어 장애 및 보안 패치 수율 책임	L1/L2 고객 운영 접점 및 24/7 SLA 서비스 수행

당사 검증 → 전사 확산 → 그룹 확대를 잇는 3단계 스케일업 브릿지



표준 프레임워크로서의 그룹 확산 적용 체계 및 전 그룹 / 당사 기대 효과 (Benefits)

그룹 공통 프레임워크의 확장 원칙

당사에서 LAXS-M으로 검증한 공통 코어는 상위 플랫폼 LAXS로 발전시켜 계열사별 적용판에 재사용합니다. 제조·경영 공통 데이터 및 AI 엔진은 공유하되, 각 계열사의 업종·조직·권한·레거시 환경은 별도 적용판과 Industry Pack으로 결속합니다.

전 그룹 차원의 기대 효과 (Group Benefits)

- **그룹 경영 지식 통합 (Group Memory):** 계열사별 파편화된 실적·원가를 그룹 공통 언어로 통합해 지주사 통합 시뮬레이션 가능
- **중복 투자 절감:** 공통 코어 재사용률과 계열사별 추가 개발량을 기준으로 중복 비용과 도입기간을 비교
- **신성장동력 B2B 사업화:** 그룹 검증 후 대외 B2B 제조 AX SaaS 시장으로 진출하여 그룹 차원의 신규 고수익 사업 육성

최초 적용사 관점의 기대 효과

- **AX 주도권 & 리더십 확보:** 당사가 전 그룹 AX의 표준 앵커(Standard Anchor)가 되어 경영 선도 위치 확립
- **지분 및 지속적 기술료 환수:** 사내벤처 독립 시 초기 자산 기여에 따른 모회사 대주주 지분 확보 및 코어 IP 기술료(Royalty) 지속 환수
- **네트워크 효과 자동 고도화:** 타 계열사 확장 과정에서 개발되는 AI Skill 모듈이 당사로 재연계되어 추가 비용 없이 자동 발전

그룹 차원의 확산을 위한 전담 독립조직의 필요성

"그룹 전체 계열사로 플랫폼을 중립적으로 확산하고 전담 R&D를 완수하기 위해 전담 독립조직 설립 형태의 옵션을 비교합니다."

옵션 A (대형 신규 법인)

신규 외부 법인 직접 설립

- 초기 대규모 자본금 및 조직 설립 부담 발생
- 당사 데이터 및 실증 검증 완료 전 높은 리스크

옵션 B (사내 전담팀)

사내 기존 부서 내 전담팀

- 타 계열사 확장 시 중립성 및 보안 격리 한계
- 기존 본업 유지보수에 치여 플랫폼 R&D 몰입 불가

옵션 C · 단계적 독립 검토

사내벤처 → 자회사 독립

- 당사 기술·인력으로 리스크 없이 스타트
- 1호 과제 실증 후 독립 자회사 전환으로 그룹 중립 확산 및 모회사 지분/기술료 수익 확보 최적 대안

확산 로드맵: 5대 마일스톤 및 단계별 통과 기준 (Phase 0 ~ Phase 4)

Phase 0 내부 공동설계·1호 확정 혁신 DX 조직과 데이터 오너가 첫 루프 선택 및 수용지표 정의 Gate: 오너·결정권자 지정	Phase 1 내부 운영 파일럿 실제 데이터로 앱·시뮬레이터 가동 및 버전·승인 이력 추적 Gate: 한 루프 승인 완주	Phase 2 그룹 확산 & 산업팩 다른 법인·사업부 복제, ITO 1호 인증 파트너 체계 정립 Gate: 2개 조직 코어 재사용	Phase 3 독립 제품회사 사업화 제품 IP·로드맵 독립조직 집중 및 정식 파트너 체계 운영 Gate: IP·SLA 계약화	Phase 4 외부 제조기업 확장 유사 제조업종 제안 및 외부 파트너 생태계 확장 Gate: 그룹 밖 반복 판매
---	--	---	--	---

로드맵 집행 원칙

법인 설립 시점이 아니라, 반복 가능한 제품성이 검증되는 시점이 분기점입니다. 각 단계는 단순 시간 경과가 아니라 정해진 증거(Gate)를 기준으로 다음 단계로 진입합니다.

경영진 의사결정 요청 안건 및 회의 종료 전 확정 사항

공식 의안 (Formal Agenda)

- 1. 회사의 AX 전략을 `기업 데이터·지식 기반의 현업 SW 생성 + 경영 Digital Twin + Decision-to-Execution`로 확정
- 2. LAXS-M을 해당 AX 전략의 공식 실행 플랫폼으로 지정
- 3. 제안자를 AX & Product Lead로 하고 Power User 3~4명으로 구성된 전사 AX Core Team 승인
- 4. 관련 부서에 Power User 지정, 자료·데이터 제공, 공식 업무시간 배정을 Top-down으로 지시
- 5. 초기에는 기존 기술환경을 활용하고 추가 자원·비용은 필요성과 근거에 따라 항목별 승인
- 6. 당사에서 확립한 AX 표준을 그룹 경영플랫폼으로 확장할 수 있도록 사내벤처 분리독립안을 처음부터 병행 설계

회의 종료 전 확정 항목

- AX 전략 방향:** 현업 실행과 경영 판단을 연결하는 운영체계 전환
- AX & Product Lead:** 제품 책임과 우선순위 조정 권한 지정
- Power User 대상:** 구매·생산·물류·재무 대표 선정
- 자료·데이터 제공:** 보안 범위 내 원천 데이터 접근 지원
- 첫 End-to-End Flow:** 원료 구매~손익 연계 과제 확정
- 확산 검토 조건:** 실사용·재사용·경제성 근거 충족 시 조직 대안 검토

승인 시 실행 범위: 1호 파일럿 착수 → 기준선 측정 → End-to-End Flow 검증 → 다음 단계 투자 여부 재결정

경영 시나리오를 비교하고 의사결정.회의 실행으로 전환합니다.

SCENARIO RESULTS

기준 대비 영향

계산 완료

시연용 합성 데이터(DEMO/SYNTHETIC) 기준선 — 실적이 아닙니다

기준시점 2026-08-24 01:44

생산량

7,200 ton

기준 대비 -4,800

기말재고

7,000 ton

기준 대비 +4,800

구매지급

86,940,000,000 원

기준 대비 +2,940,000,000

기말현금

41,454,400,000 원

기준 대비 -10,545,600,000

결과	기준	시나리오	변화
생산량 ton	12,000	7,200	-4,800 -40%
기말재고 ton	2,200	7,000	+4,800 +218.1818%
구매지급 원	84,000,000,000	86,940,000,000	+2,940,000,000 +3.5%
기말현금 원	52,000,000,000	41,454,400,000	-10,545,600,000 -20.28%
영업이익 원	18,000,000,000	10,394,400,000	-7,605,600,000 -42.2533%

산식 1.0.0 · 기준선 지문 b245687cfd8a · 결과 지문 2e8f84813218

경영 시뮬레이션 · 실제 계산 결과

원료 도입 12일 지연 시 생산량·재고·구매지급·현금·영업이익 변화를 같은 기준선에서 비교합니다.

대외 발간본

원료 도입 12일 지연에 대응해 9월 생산·출하 계획을 조정할 것인가

결정 결과 CONDITIONAL · v1

executive_brief

구분

DEMO/SYNTHETIC — 실제 실적이 아닙니다

권고

대체 선적 확보와 고마진 수주 우선 배분을 조건부 승인

핵심 영향

생산량 12,000 → 7,200 ton, 영업이익 180.0 → 103.9억원

실행 책임

SCM본부 · 생산본부 · 영업본부 공동

financial_impact

1 지표

생산량

기준 12,000 ton

시나리오 7,200 ton

변화 -40.0%

2 지표

기말재고

기준 2,200 ton

시나리오 7,000 ton

변화 +218.2%

3 지표

구매지급

기준 840.0억원

시나리오 869.4억원

변화 +3.5%

대외 보고본 · 시연용 합성 데이터

결정 문장·영향 수치·실행 조건을 보고서로 렌더링하고 임원·법무 게이트 전 상태를 확인합니다.

현재 기능 범위: 26개 전체 메뉴와 회사 문맥, 업무키트, 데이터 준비, 앱 제작·운영, 시뮬레이션, 온톨로지, 대외 인텔리전스, 의사결정·보고를 동일 운영 화면에서 연결합니다.

AI 학습·데이터 보호·RAG에 대한 세 가지 답변

Q1. 입력 데이터로 강화학습합니까?

현재 모델 가중치를 온라인으로 학습하지 않습니다. 업무 결과는 감사 가능한 이력으로 축적하고, RAG·규칙·프롬프트·에이전트 스킬 개선안을 평가·승인한 뒤 버전 단위로 반영합니다.

Q2. 외부 LLM에 데이터가 노출되지 않습니까?

외부 API로 전달한 최소 문맥은 공급자 시스템에서 처리됩니다. ‘학습 금지’와 ‘외부 전송 없음’을 혼동하지 않으며, 데이터 등급·마스킹·보존·공급자 허용목록을 별도 통제로 적용합니다.

Q3. 사람이 RAG 점수를 매깁니까?

사람은 자료의 정본성과 사용 범위를 승인합니다. 문서 분할·로컬 임베딩·유사도 계산·조직/기간 필터·근거 연결은 시스템이 자동 수행합니다.

현재 판정 · 통제형 운영 학습과 로컬 RAG 기반은 구현되어 있습니다. 외부 LLM 완전 비노출을 주장하지 않으며, 완성형 데이터 Egress/DLP 게이트는 파일럿 전 필수 통제로 남아 있습니다.